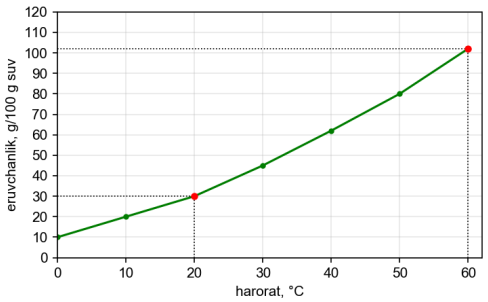
9-variant

1. Reaksiya tezligining harorat koeffitsiyenti $\gamma = 2$. 20 °C da reaksiya 64 minutda tugasa, 60 °C da necha sekundda tugaydi?
A) 240 B) 61440 C) 480 D) 4

2. Grafikda tuzning eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog'liq ko'rsatilgan.



60 °C da to'yingan 404 g eritma 20 °C gacha sovitilganda necha gramm tuz cho'kmaga tushadi?
A) 204 B) 60 C) 288 D) 144

3. 20 g $CaCO_3$ reaksiyaga kirishdi ($CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$). Ajralgan CO_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang (unum 90 %).
A) 4,03 B) 4,48 C) 8,06 D) 2,02

4. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) $ZnCl_2$; 2) Na_2CO_3; 3) NH_4Cl; 4) KNO_3
A) 1, 3 B) 4 C) 1 D) 3

5. pH = 9 bo'lgan eritmada gidroksid ionlari konsentratsiyasi 10^(−x) mol/l ga teng. x ni aniqlang.
A) 5 B) 9 C) 6 D) 8

6. Reaksiya tezligining haroratga bog'liqligi jadvalda berilgan:

T, °C	20	30	40
v, mol/(l·s)	1	2	4

Jadvaldan foydalanib, shu reaksiyaning 60 °C dagi tezligini (mol/(l·s)) aniqlang.
A) 8 B) 16 C) 32 D) 24

7. 0,2 M H_3PO_4 eritmasining normal konsentratsiyasini (n) aniqlang.
A) 0,6 B) 0,2 C) 1,2 D) 0,067

8. $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi. Katodda ajralgan Cu massasi (g) ni toping.
A) 6,4 B) 12,8 C) 3,2 D) 1,28

9. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o'tkazildi. Moddalar miqdori jadvalda berilgan:

Modda	N_2	H_2	NH_3
Boshlang'ich miqdor, mol	3	6	0
Muvozanatdagi miqdor, mol	—	—	2

Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
A) 0,593 B) 0,296 C) 0,148 D) 0,444

10. HNO_2 tarkibida N ning oksidlanish darajasini aniqlang.
A) −2 B) +1 C) +3 D) +3 va +5

11. KNO_3 ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) Ag va O_2
B) H_2 va O_2
C) H_2, Cl_2 va NaOH
D) Zn, H_2 va O_2

12. 2,5 mol H_2SO_4 tarkibida necha mol atom bor?
A) 15 B) 17,5 C) 20 D) 2,5

13. Tarkibida 30 % SO_3 bo'lgan 200 g oleum 400 g suvga qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmadagi H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 23,33 B) 53,37 C) 35,58 D) 53,38

14. 25,2 g $(NH_4)_2Cr_2O_7$ termik parchalandi ($(NH_4)_2Cr_2O_7 \rightarrow Cr_2O_3 + N_2 + 4H_2O$). Hosil bo'lgan N_2 hajmini (l, n.sh.) ni toping.
A) 4,48 B) 1,12 C) 25,2 D) 2,24

15. 0,1 mol $Ca(HCO_3)_2$ tutgan suv qaynatilganda ajralgan CO_2 hajmini (l, n.sh.) ni toping.
A) 4,48 B) 1,12 C) 3,36 D) 2,24

16. Quyidagi tuzlardan qaysilari asosli tuz? 1) $Fe(OH)SO_4$; 2) $CaCO_3$; 3) Na_2HPO_4; 4) $(CuOH)_2CO_3$
A) 2, 3, 4 B) 2, 3 C) 2 D) 1, 4

17. Ca → ? → ? → ? o'zgarishlar zanjirida (reagentlar: O_2, H_2O, CO_2) 3-bosqichda hosil bo'ladigan modda formulasini toping.
A) $Cu(OH)_2$ B) CuO C) $CaCO_3$ D) P_2O_5

18. Quyidagi mineral o'g'itlardan qaysilari azotli o'g'itlar jumlasiga kiradi? 1) KCl; 2) $(NH_4)_2SO_4$; 3) $Ca_3(PO_4)_2$; 4) NH_4NO_3
A) 4 B) 2 C) 3 D) 2, 4

19. 18,9 g $Zn(NO_3)_2$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
A) 18,9 B) 16,2 C) 4,05 D) 8,1

20. $C_5H_{10}O$ aldegidlarning izomerlari soni nechta?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 6

21. Etilen va asetilendan iborat 8 g aralashmani to'liq gidrogenlash uchun sarflanadigan vodorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 22,4 B) 11,2 C) 5,6 D) 6,72

22. 24,6 g nitrobenzoldan anilin olishda unum 90 % bo'lsa, mahsulot massasini (g) aniqlang (boshlang'ich modda massasi 24,6 g).
A) 18,6 B) 33,48 C) 16,74 D) 22,14

23. C_2H_5OH va C_3H_7OH dan iborat 15,2 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda ajraladigan vodorod hajmini (l, n.sh.) toping.
A) 6,72 B) 1,68 C) 3,36 D) 1,61

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri?

1) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo'ladi; 2) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 3) Formalin — formaldegidning 40 % li eritmasi; 4) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi
A) 1, 2, 4 B) 2, 3 C) 1, 3, 4 D) 2, 3, 4

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 2) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 3) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi; 4) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo'ladi
A) 1, 2 B) 1, 3, 4 C) 1, 2, 4 D) 2, 4

26. Murakkab efirlar va yog'lar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 2) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 3) Suyuq yog'lar to'yinmagan kislotalardan hosil bo'lgan; 4) Suyuq yog'larni gidrogenlab qattiq yog' olinadi
A) 2, 3, 4 B) 1, 3 C) 1, 2, 3 D) 1, 4

27. 0,5 mol glyukoza spirtli bijg'itilganda hosil bo'lgan etanol massasini (g) aniqlang.
A) 23 B) 92 C) 46 D) 90

28. Quyidagi birikmalardan qaysi biri amin sinfiga kiradi?
A) $C_2H_5NH_2$
B) C_6H_5OH
C) CH_3COOH
D) CH_3NO_2

29. Stirol dan olingan polimerning molyar massasi 260000 g/mol. Polimerlanish darajasini aniqlang.
A) 5000 B) 1250 C) 2500 D) 2510

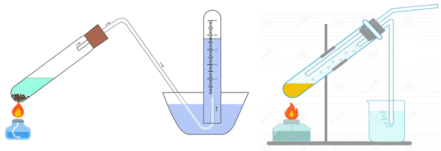
30. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Kuygan joy ko'p suv bilan yuviladi; 2) Spirt lampa boshqa lampadan yoqilmaydi; 3) Ortiqcha reaktiv idishga qaytariladi; 4) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo'rili shkafda o'tkaziladi
A) 2, 3, 4 B) 1, 2, 4 C) 3, 4 D) 1, 3

31. Uch probirkada (X, Y, Z) NaCl, NaBr, NaI eritmalari bor (tartibsiz). Ularga $AgNO_3$ ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	$AgNO_3$ qo'shilganda
X	och sariq cho'kma
Y	sariq cho'kma
Z	oq cho'kma

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – NaCl, Y – NaI, Z – NaBr
B) X – NaBr, Y – NaCl, Z – NaI
C) X – NaI, Y – NaBr, Z – NaCl
D) X – NaBr, Y – NaI, Z – NaCl

32. Rasmda gazlarni to'plashning ikki usuli ko'rsatilgan: 1 — suvni siqib chiqarish, 2 — havoni siqib chiqarish.



Qaysi gazni faqat 1-usul (suvni siqib chiqarish) bilan to'plash mumkin?
A) NH_3 B) O_2 C) CH_4 D) CO_2

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

CaC_2 (6,4 g) va Al_4C_3 (14,4 g) dan iborat aralashma mo'l suv bilan to'liq reaksiyaga kirishdi.

33. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.
34. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasini to'liq yoqish uchun zarur kislorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
35. Aralashmadagi to'yinmagan uglevodorod Kucherov reaksiyasi bo'yicha 80 % unum bilan reaksiyaga kirishsa, hosil bo'lgan aldegid massasini (g) aniqlang.

A) 7,4
B) 9,25
C) 7,04
D) 19,04
E) 5,28
F) 3,52

36. $KMnO_4 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ reaksiyada muvozanat holatida $[NO] = 0{,}5$, $[O_2] = 2$, $[NO_2] = 2$ mol/l. Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
Javob: _____

38. 37,8 g $Zn(NO_3)_2$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

39. Etilen va asetilendan iborat 10,8 g aralashma mo'l bromli suv bilan to'liq reaksiyaga kirishdi. Sarflangan brom massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

40. 18,5 g $HCOOC_2H_5$ mo'l NaOH bilan to'liq gidrolizlandi. Hosil bo'lgan spirt massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

41. Hajmi 1 l bo'lgan idishga 0,4 mol SO_2 va ma'lum miqdorda O_2 solindi hamda katalizator ishtirokida qizdirildi: $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$. Muvozanat qaror topganda idishda SO_2, O_2 va SO_3 ning mol nisbati 1 : 1 : 3 bo'ldi.
Hosil bo'lgan SO_3 ning hammasi 100 g 30 % li H_2SO_4 eritmasiga yuttirildi (oleum hosil bo'lmadi, SO_3 to'liq suv bilan reaksiyaga kirishdi). Olingan eritmaga mo'l $BaCl_2$ eritmasi qo'shildi.
1) O_2 ning boshlang'ich miqdorini (mol) va muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
2) SO_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishgan?
3) SO_3 yuttirilgandan keyingi eritmada H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.
4) $BaCl_2$ qo'shilganda hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) toping.
5) Doimiy haroratda idish hajmi 2 marta kamaytirilsa ($v = k \cdot [SO_2]^2 \cdot [O_2]$), to'g'ri reaksiya tezligi necha marta o'zgaradi?

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.
1) $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4}$
2) $CH_3{-}CH_2{-}OH + CuO \xrightarrow{t}$
3) $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + NaOH \rightarrow$
4) $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow$
5) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons (H_2SO_4)$
6) $CH_3{-}C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}}$
7) $CH_3{-}CHO + H_2 \xrightarrow{Ni,\ t}$

43. 37,6 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi va qattiq qoldiq massasi 26,8 g bo'ldi. Ajralgan gazlar aralashmasi 300 g suvga to'liq yuttirildi. Qattiq qoldiq esa CuO ni to'liq eritadigan (ortiqcha bo'lmagan) miqdordagi suyultirilgan H_2SO_4 da eritildi, hosil bo'lgan eritmaga temir qipig'i solindi.
1) Parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Parchalangan $Cu(NO_3)_2$ ning ulushini (%) va ajralgan gazlar hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

2) Qattiq qoldiqdagi CuO ning massa ulushini (%) hisoblang.

3) Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo'lgan eritmadagi HNO_3 ning massa ulushini (%) toping (reaksiya tenglamasini yozing).

4) Temir qipig'i eritmadagi barcha Cu^{2+} ionlarini siqib chiqarishi uchun zarur temir massasini (g) va ajralgan mis massasini (g) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).